

Проект “Умный Университет” (“Smart University”)

На базе платформы с открытым кодом Aigents (<https://aigents.com/>, <https://github.com/aigents/>), реализующей принципы коллективного интеллекта, предполагается создание распределенной информационной среды для **повышения эффективности научно-образовательных и исследовательских учреждений** (университетов и институтов). Предложение основано на концепции <https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/10156> «Открытой репутационной системы для бизнеса», предложенной Агенству Стратегических Инициатив применительно к научно-исследовательским и образовательным учреждениям.

Высокая скорость обновления информации и необходимость высокой скорости принятия решений в научно-исследовательской деятельности и образовании в условиях сетевой экономики 21 века приводит к проблеме невозможности адекватно оценить актуальность тех или иных направлений исследований и образовательных курсов, а также их качество и результаты. Попытки решить эту проблему на уровне экспертов зачастую не приводят к успеху ввиду субъективности и узкой специализации экспертов, а также — разрозненности экспертного сообщества.

Мы предлагаем решение этой проблемы средствами коллективного интеллекта на основе оригинального алгоритма "текущего рейтинга", реализующего принципы "текущей демократии" и реализованного на основе системы распределенного реестра (такого, как блокчейн), охватывающего максимально широкую сеть учебных и научно-образовательных учреждений, включая информацию об организационной структуре, экспертных компетенциях исследователей и преподавателей, а также преподаваемых курсов, проводимых исследованиях и их результатах.

Принципы построения такой системы были детально проработаны в течении 4 лет международным коллективом с участием сотрудника НГУ <https://arxiv.org/pdf/1811.08149.pdf>, апробированы применительно к меркетплейсам типа Amazon https://aiforgood2019.github.io/papers/IJCAI19-AI4SG_paper_40.pdf, а также реализованы в открытом коде в таких проектах как SingularityNET <https://github.com/singnet/> и Aigents <https://github.com/aigents/>.

Система может быть построена на основе открытого распределенного реестра с валидацией на узлах, поддерживаемых ведущими партнерами — такими участниками репутационной экосистемы, как крупные ВУЗ-ы и научно-исследовательские центры, регулируемого на основе принципов децентрализованного управления.

Новосибирский Государственный Университет может стать пилотной площадкой для реализации данного проекта с дальнейшим распространением опыта и использования самой системы на другие учебные научно-исследовательские и образовательные учреждения, с последующим выходом на рынки образовательных услуг, инновационной деятельности и других видов бизнеса в России и за рубежом.

Система может предусматривать учет, классификацию и рейтингование актуальности, востребованности и качества следующих информационных объектов, при условии открытой публикации о всех событиях их жизненного цикла в открытой базе данных, доступной всем участникам системы.

- 1) Образовательные программы
- 2) Научно исследовательские и инновационные проекты
- 3) Научные и прикладные результаты

Результаты работы системы могут быть использованы для повышения эффективности научно-исследовательских, инновационных и образовательных процессов, которые могут быть явно и неявно стимулированы в случае высокого рейтинга за счет их продвижения и финансирования в

рамках системы и её участников.

В качестве фундаментального принципа системы предполагается создание открытой семантической базы данных по объектам, субъектами и процессам научных исследований, инноваций и высшего образования, с применением к этим данным современных методов искусственного интеллекта, с использованием как семантических технологий на основе графов знаний, так и машинного обучения на больших данных, накапливаемых в системе.

Формирование самой социальной среды и сообщества пользователей предлагаемой системы может быть осуществлено во взаимодействие с сотрудниками, преподавателями, студентами и выпускниками НГУ - созданием открытого информационного сообщества (социальной сети, интегрированной в систему) выпускников и сотрудников НГУ для обеспечения информационного обмена и формирования партнерских связей.

Ниже приводится минимальный набор объектов и субъектов открытых данных — как исходных, так и производных, а также применимых к ним функций, предполагаемых при использовании в системе.

- **Субъекты:** для отдельного пользователя (преподавателя, исследователя, студента, выпускника и т.д.) и их группы (факультета, лаборатории, компании, и т.д.) — определение текущего профиля, интересов, характера социальных связей и истории социальных взаимодействий, а также текущий и итоговый рейтинг;
- **Проекты и результаты:** для каждого проекта, такого как образовательный курс, научное исследование или инновационный проект — определение событий жизненного цикла достижение вех и показателей, а также текущий и итоговый рейтинг;
- **Структура сообщества:** для сообщества в целом — выявление социальных и тематических групп, коммуникационных потоков и структур управления-подчинения;
- **Возможности:** выявление потенциально полезных для развития связей в сообществе и рекомендации по укреплению этих связей, а также рекомендация субъектов и групп для участия в проектах или проектах для субъектов и групп:
 - субъекты и группы со схожими проектными интересами либо качествами;
 - «лидеры» — полезные для развития пользователя или группы;
 - «последователи» — нуждающиеся в имеющихся качествах и компетенциях пользователя или группы;
 - «исполнители» — индивидуальные или групповые кандидаты для проектов;
 - «проекты» — проекты перспективные или полезные для кандидатов либо групп;
- **Поиск и мониторинг:** для всех субъектов и объектов — про-активный автоматический поиск и коллаборативная фильтрация, актуализация и верификация информации, представляющей интерес для всего сообщества;
- **Прогноз и рекомендации:** для всех субъектов и объектов — прогнозирование развития социальных взаимодействий в ходе проектной деятельности (исполнения учебных планов и выполнения научных исследований и инновационных проектов), с автоматическим выявлением желательных и нежелательных сценариев, с рекомендацией мер по их реализации либо предотвращению.

Ссылки:

Репутационная система для онлайн-сообществ: <https://arxiv.org/pdf/1811.08149.pdf>

Открытая репутационная система для бизнеса: <https://idea.asi.ru/improject-53/ideas/10156>

Платформа коллективного интеллекта: <https://www.youtube.com/watch?v=hEQMhPm-A>

Репутационные системы для онлайн-платформ: <https://www.youtube.com/watch?v=MmQkHNT0WdY>